

UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
Análisis de Sistemas 1 — Ing. Joseph Emmanuel Turnil Murga

EVIDENCIA DE SCRUM — SISTEMA DE VOTACIONES

Proyecto Final — Grupo 1

Integrante	Carné	Rol
Cruz Francisco Estrada Gregorio	7690-23-5339	Project Manager
Nery Geovany Osorio Tecu	7690-23-22940	Analista
Josue Daniel Velasquez Chitay	7690-23-13042	Desarrollador
Melvin Esteban Ramos Alvarez	7690-23-17316	QA / Tester

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

Desarrollar la propuesta e implementación básica de un Sistema de Votaciones aplicando la metodología ágil Scrum, historias de usuario con criterios de aceptación, diseño del sistema, control de versiones en GitHub y despliegue. El sistema gestiona el proceso de votación de manera ordenada, rápida y confiable, resolviendo los errores de conteo, retrasos en consolidación y falta de control en mesas del proceso manual.

Herramienta de gestión: Jira (proyecto HU — analissistemas.atlassian.net).

Repositorio: github.com/DanielChitay/SistemaVotaciones — Python + Flask, MySQL, Bootstrap 5.

2. METODOLOGÍA SCRUM APLICADA

El equipo trabajó con Scrum de forma básica a lo largo de dos sprints, con sesiones de trabajo entre semana. Cada integrante asumió un rol fijo y se aplicaron las ceremonias de planificación, seguimiento (daily), revisión y retrospectiva. El avance se registró en Jira y la evidencia de código en GitHub.

Ceremonia	Descripción
Sprint Planning	Definición del Sprint Backlog y estimación con Planning Poker.
Daily Scrum	Sincronización breve de avances y bloqueos del equipo.
Sprint Review	Demostración de lo completado al final de cada sprint.
Sprint Retrospective	Mejoras de proceso para el siguiente sprint.

3. ROLES DEL EQUIPO

Rol	Integrante	Responsabilidad principal
Project Manager	Francisco Estrada	Planificación, seguimiento en Jira, costos y cierre de sprints.
Analista	Nery Osorio	Historias de usuario, modelo de base de datos y prototipos.

Rol	Integrante	Responsabilidad principal
Desarrollador	Josue Velasquez	Implementación de los módulos y manejo del repositorio.
QA / Tester	Melvin Ramos	Casos de prueba y validación del sistema.

4. PRODUCT BACKLOG

Historias de usuario priorizadas y estimadas con Planning Poker. Capacidad máxima por sprint: 27 puntos.

ID	Historia de usuario	Prioridad	Pts	Sprint	Responsable
HU-8	Login — iniciar sesión de forma segura	Alta	3	Sprint 1	Josue
HU-9	Crear, editar y eliminar usuarios	Media	5	Sprint 1	Josue
HU-10	Crear votaciones con candidatos y fechas	Media	8	Sprint 2	Josue
HU-11	Registrar mesas y asignarlas a una votación	Media	5	Sprint 2	Josue
HU-12	Registrar resultados por mesa	Media	5	Sprint 2	Josue
HU-13	Consultar resultados consolidados	Media	3	Sprint 2	Josue
	TOTAL		29		

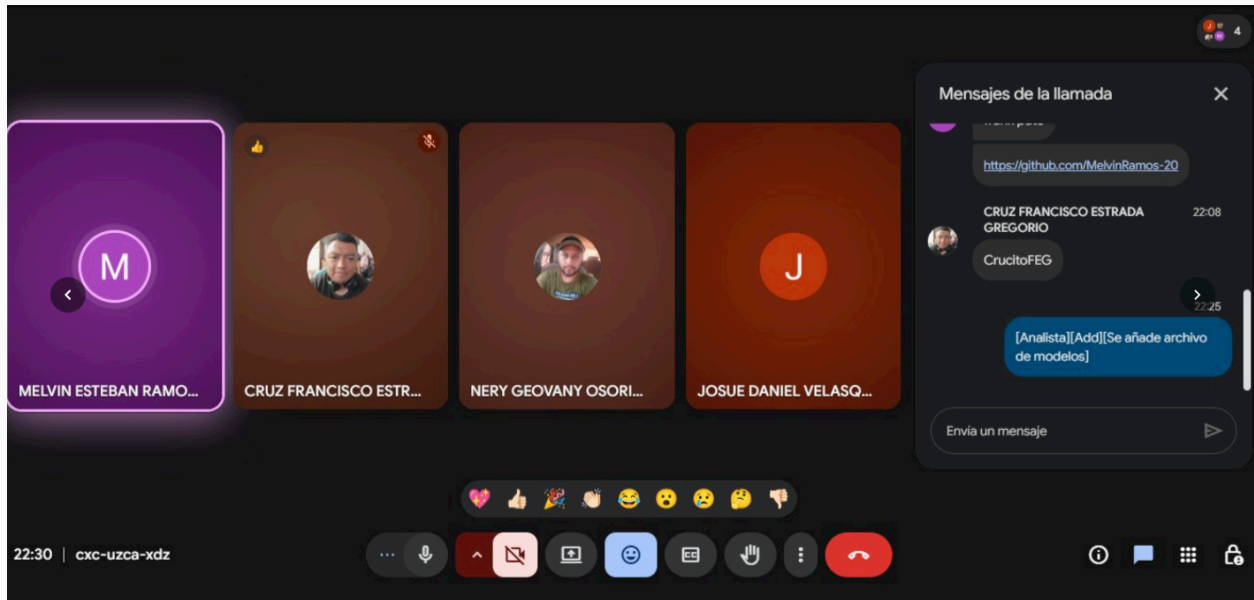
5. DEFINICIÓN DE SPRINTS

Sprint	Objetivo	Fechas	Pts (dev)
Sprint 1	Base del Sistema: autenticación y usuarios + análisis	12 – 17 may 2026	8
Sprint 2	Gestión Electoral: votaciones, mesas y resultados + QA/docs	19 – 29 may 2026	21

6. EVIDENCIA DE SESIONES (CEREMONIAS)

A continuación se incluyen las capturas de las sesiones de trabajo del equipo en cada ceremonia.

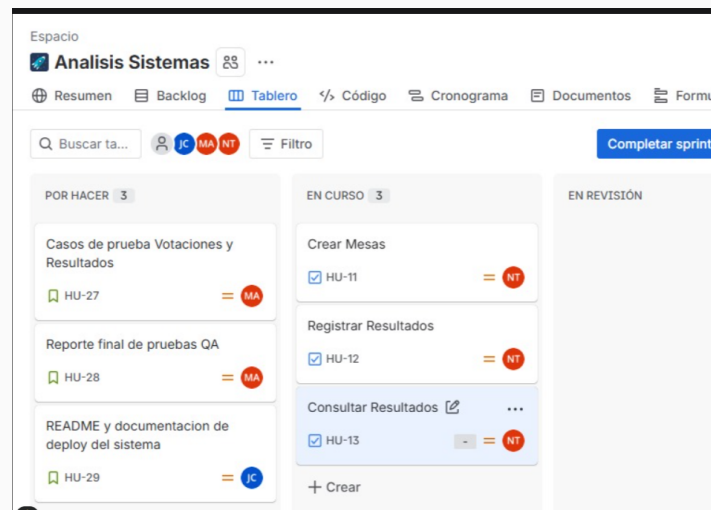
Sprint Planning — Sprint 1



Sesión: Sprint Planning — Sprint 1

Insertar → Imágenes

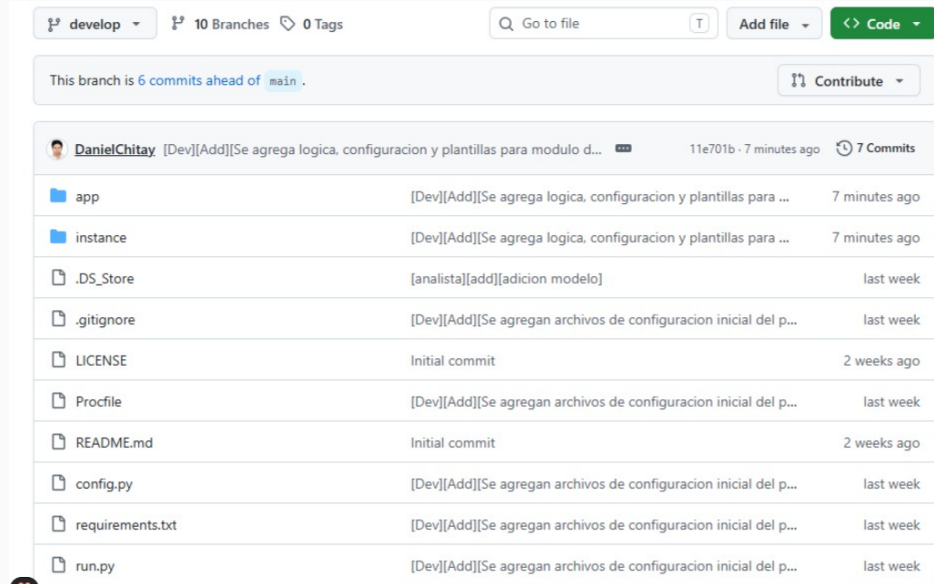
Daily Scrum — Sprint 1



Sesión: Daily Scrum — Sprint 1

Insertar → Imágenes

Sprint Review y Retrospectiva — Sprint 1

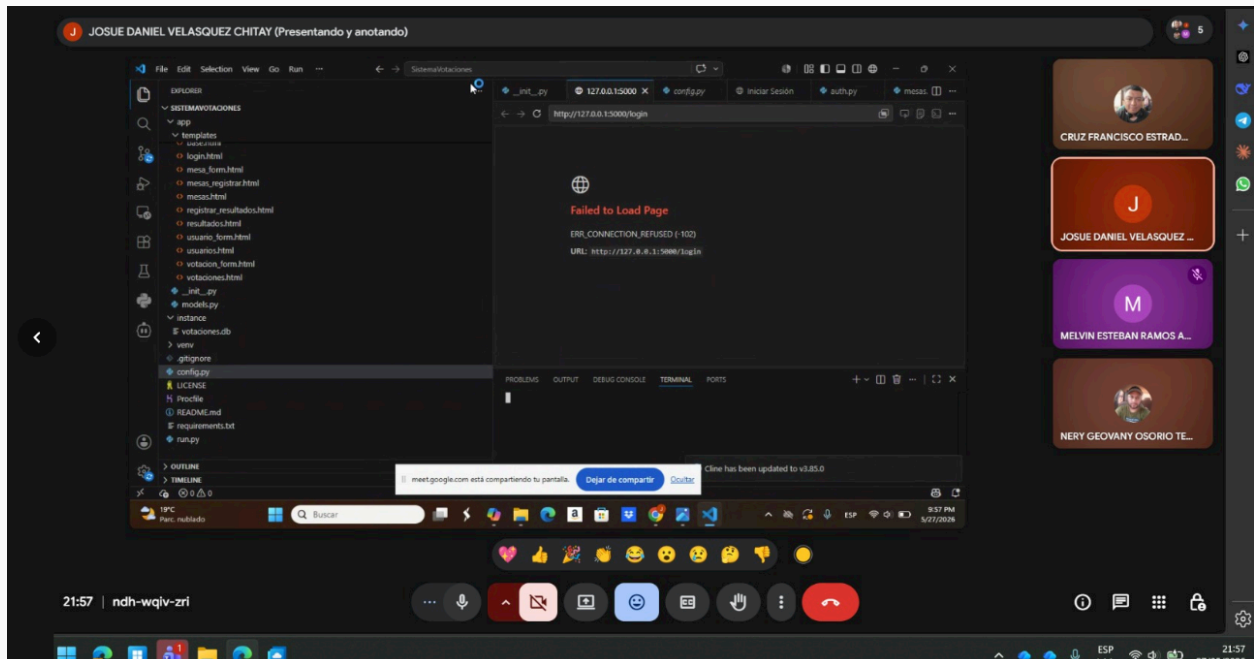


Sesión: Sprint

Review y Retrospectiva — Sprint 1

Insertar → Imágenes

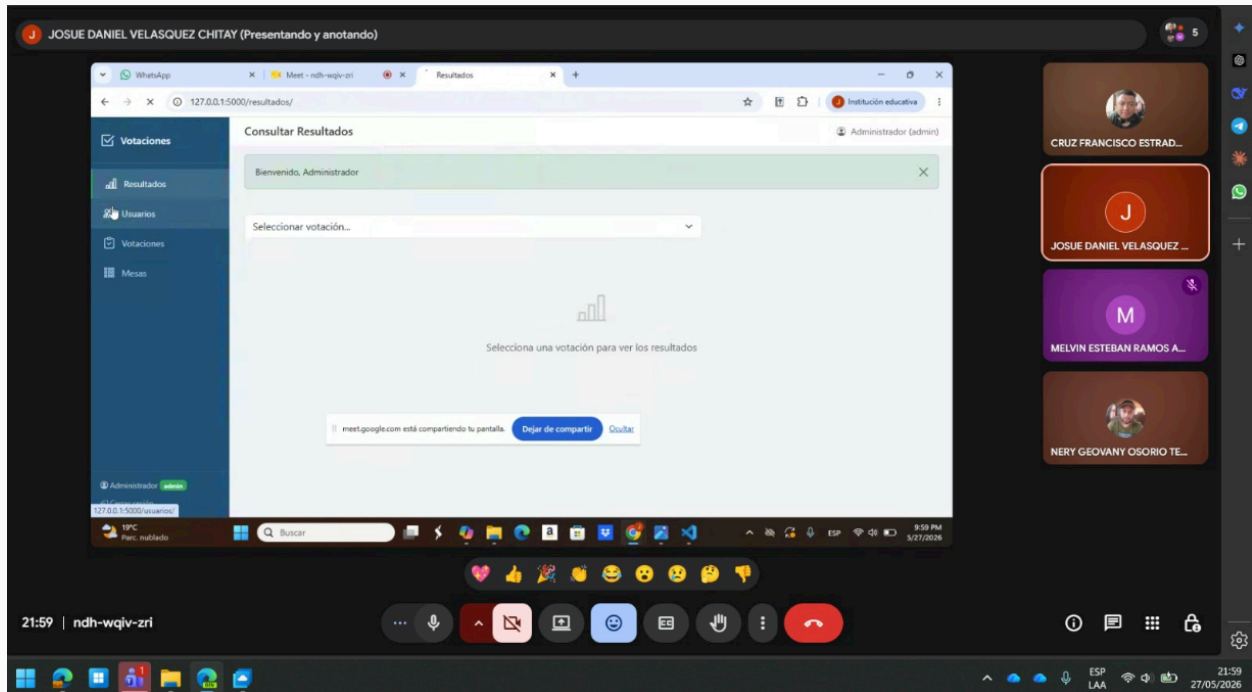
Sprint Planning — Sprint 2



Sesión: Sprint Planning — Sprint 2

Insertar → Imágenes

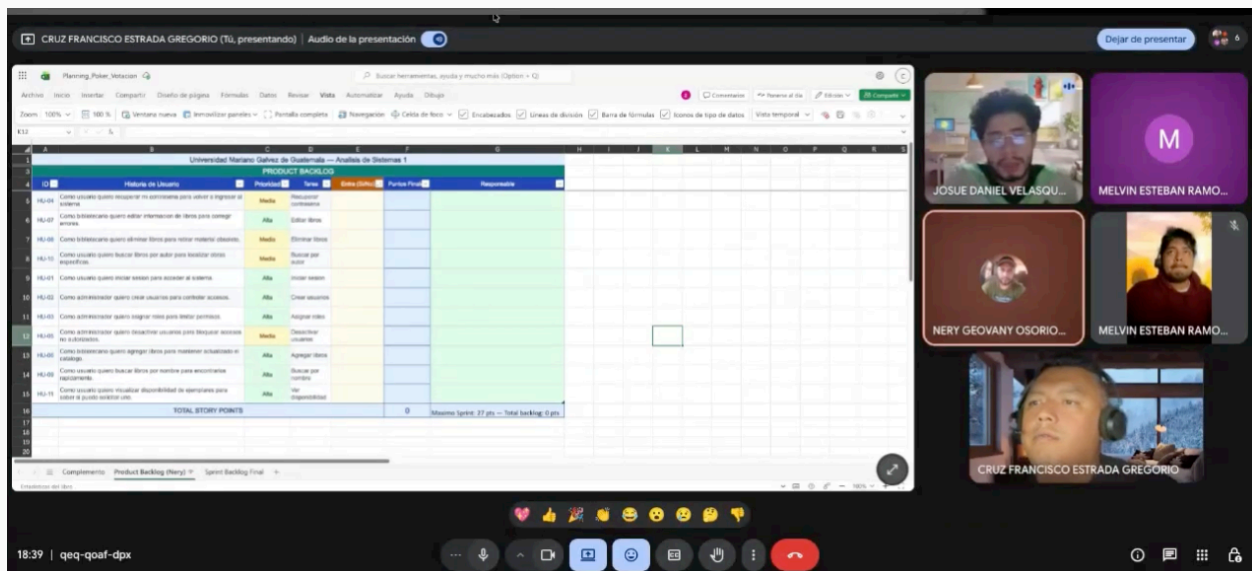
Daily Scrum — Sprint 2



Sesión: Daily Scrum — Sprint 2

Insertar → Imágenes

Sprint Review y Cierre — Sprint 2



Sesión: Sprint Review y Cierre — Sprint 2

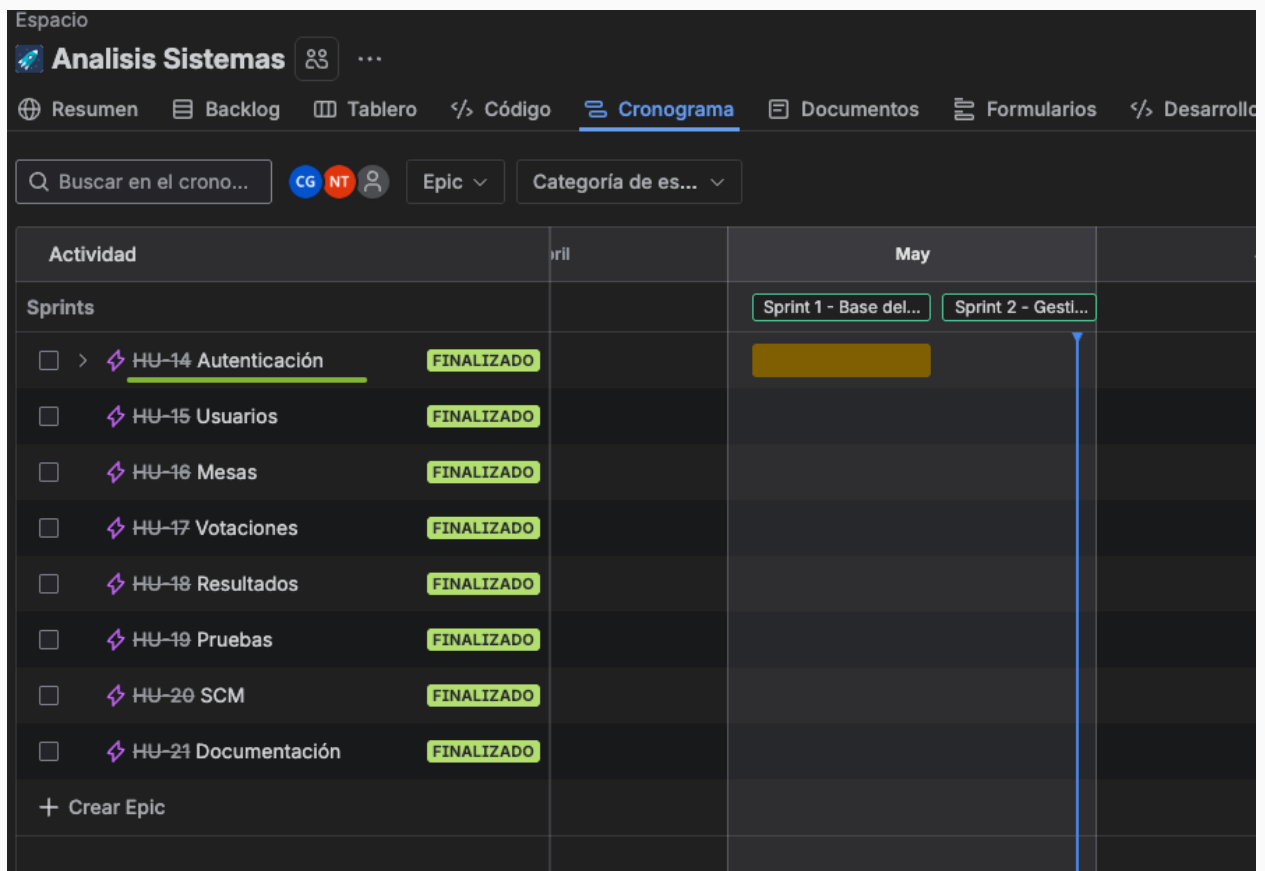
Insertar → Imágenes

7. SPRINT 1 — BASE DEL SISTEMA

Objetivo: dejar funcionando la autenticación y la gestión de usuarios, junto con el análisis (historias, modelo de datos, prototipos) y la estimación de costos. Velocidad de desarrollo: 8 puntos.

ID	Historia / Tarea	Pts	Responsable	Estado
HU-8	Login	3	Josue	Finalizado
HU-9	Crear / Editar / Eliminar Usuarios	5	Josue	Finalizado
HU-22	Redactar historias de usuario	—	Nery	Finalizado
HU-23	Modelo de base de datos (ERD)	—	Nery	Finalizado
HU-24	Prototipos de interfaz	—	Nery	Finalizado
HU-25	Estimación de costos	—	Francisco	Finalizado
HU-26	Casos de prueba Login y Usuarios	—	Melvin	Finalizado

Tablero de Jira — Sprint 1



Tablero Jira / Backlog — Sprint 1

Insertar → Imágenes

8. SPRINT 2 — GESTIÓN ELECTORAL

Objetivo: implementar la gestión del proceso electoral (votaciones, mesas y resultados), las pruebas finales y la documentación de despliegue. Velocidad de desarrollo: 21 puntos.

ID	Historia / Tarea	Pts	Responsable	Estado
HU-10	Crear Votaciones	8	Josue	Finalizado
HU-11	Crear Mesas	5	Josue	Finalizado
HU-12	Registrar Resultados	5	Josue	Finalizado
HU-13	Consultar Resultados	3	Josue	Finalizado
HU-27	Casos de prueba Votaciones y Resultados	—	Melvin	Finalizado
HU-28	Reporte final de pruebas QA	—	Melvin	Finalizado
HU-29	README y documentación de deploy	—	Josue	Finalizado
HU-30	Seguimiento y gestión del proyecto (PM)	—	Francisco	En curso

Tablero de Jira — Sprint 2

Overview Yours Active Stale All				
Q Search branches...				
Default				
Branch	Updated	Check status	Behind Ahead	Pull request
main	4 days ago		Default	
Your branches				
Branch	Updated	Check status	Behind Ahead	Pull request
docs/qa	5 days ago		7 3	
docs/analista	5 days ago		7 4	
docs/project-manager	last week		7 7	
Active branches				
Branch	Updated	Check status	Behind Ahead	Pull request
develop	4 days ago		0 0	
docs/qa	5 days ago		7 3	
docs/analista	5 days ago		7 4	
docs/project-manager	last week		7 7	
feature/resultados	last week		1 0	

Tablero Jira / Backlog — Sprint 2

Insertar → Imágenes

9. CONTROL DE VERSIONES (GITHUB)

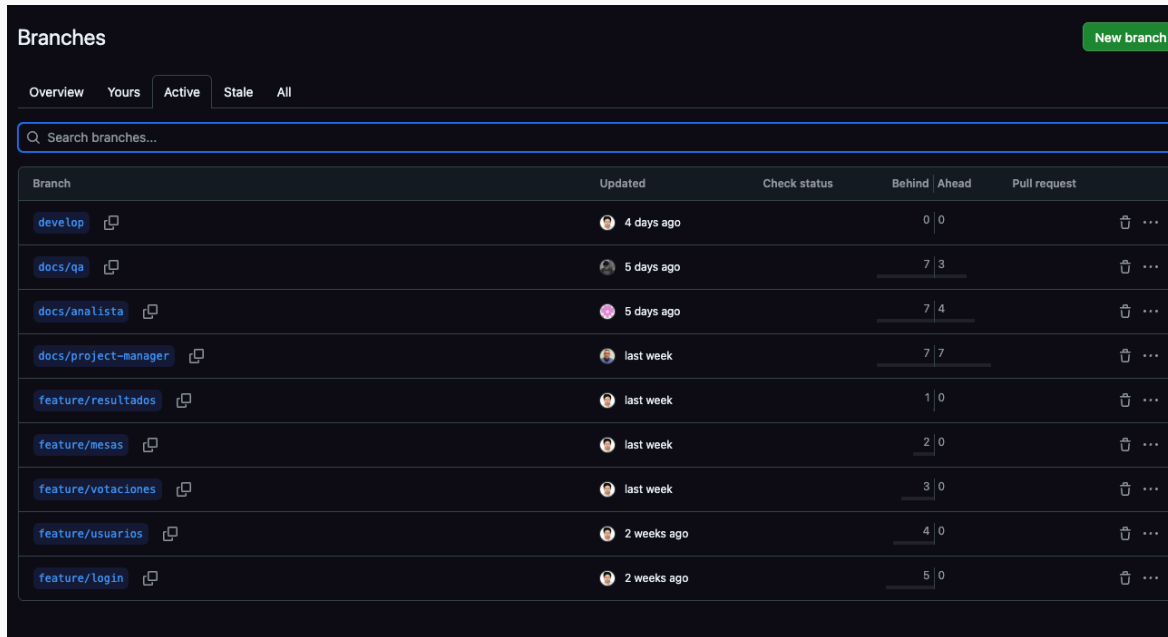
El repositorio se organizó con 10 ramas por rol y funcionalidad, con commits descriptivos. Todas las ramas feature/ fueron integradas a develop y main.

Rama	Responsable	Contenido
main	Equipo	Versión integrada + README de deploy
develop	Josue	Integración de módulos
feature/login	Josue	Módulo de autenticación (HU-8)
feature/usuarios	Josue	CRUD de usuarios (HU-9)
feature/votaciones	Josue	CRUD de votaciones (HU-10)
feature/mesas	Josue	Gestión de mesas (HU-11)
feature/resultados	Josue	Registro y consulta de resultados (HU-12/13)
docs/project-manager	Francisco	Planificación, costos y actas
docs/analista	Nery	Modelo de datos y prototipos
docs/qa	Melvin	Casos de prueba

Historial de commits (resumen):

Fecha	Commit	Historia
12 may	Initial commit	—
14 may	Modelo de base de datos	HU-23
16 may	Configuración inicial + login + autenticación	HU-8
17 may	CRUD de usuarios	HU-9
21 may	CRUD de votaciones	HU-10
23 may	CRUD de mesas	HU-11
23 may	CRUD de resultados + consulta	HU-12 / HU-13
26 may	README y documentación de deploy	HU-29

Evidencia GitHub — ramas



The screenshot shows the GitHub 'Branches' page for a repository. It includes a 'New branch' button in the top right corner. Below the header, there are tabs for 'Overview', 'Yours', 'Active', 'Stale', and 'All'. A search bar is present with the placeholder text 'Search branches...'. The main content is a table listing branches with columns for 'Branch', 'Updated', 'Check status', 'Behind', 'Ahead', and 'Pull request'.

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
develop	4 days ago		0	0	...
docs/qa	5 days ago		7	3	...
docs/analista	5 days ago		7	4	...
docs/project-manager	last week		7	7	...
feature/resultados	last week		1	0	...
feature/mesas	last week		2	0	...
feature/votaciones	last week		3	0	...
feature/usuarios	2 weeks ago		4	0	...
feature/login	2 weeks ago		5	0	...

GitHub — listado de ramas

Insertar → Imágenes

10. CIERRE DEL PROYECTO

El proyecto completó los dos sprints planificados, con todas las historias funcionales finalizadas (29 puntos de desarrollo) y la documentación por rol publicada en el repositorio. El Sprint 1 entregó la base del sistema (autenticación y usuarios) y el Sprint 2 la gestión electoral completa (votaciones, mesas y resultados), con pruebas validadas por QA.

Fecha de cierre: 26 de mayo de 2026 — Cerrado por: Cruz Francisco Estrada Gregorio (Project Manager).